Instrucciones entrega práctica 2

En la segunda práctica se deben realizar las siguientes actividades y entregables.

1. FASE DE DISEÑO

A. **Diagrama de clases de diseño.** El diagrama de clases de análisis previamente elaborado (y, si procede, corregido atendiendo a las correcciones del profesor de prácticas) deberá modificarse para formar un **diagrama de clases de diseño de todo el sistema**.
   - Deberá añadirse la información correspondiente como tipos de datos de los atributos, especificación de los parámetros y su tipo en los métodos.
   - El diagrama también deberá extenderse para añadir las interfaces y nuevas clases que se consideren necesarias (controladores, vistas, etc.).
   - El sistema deberá cumplir los principios de diseño software, seguir el patrón arquitectónico basado en tres capas (interfaz gráfica, lógica de negocio, persistencia), así como aplicar cuando sea pertinente patrones de diseño y evitar antipatrones de diseño.

B. **Diagrama de componentes**. Se debe organizar la aplicación en componentes arquitectónicos y generar un diagrama de componentes que los relacione a través de sus interfaces. El diagrama de componentes debe ser coherente con el diagrama de clases de diseño previamente elaborado.

C. **Diagrama de despliegue.** Se deberá elaborar un diagrama de despliegue que represente la implantación del sistema.

2. IMPLEMENTACIÓN

Para las actividades de implementación se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- **Se debe implementar solo un subconjunto de funcionalidades del sistema, concretamente las relativas al alta y acceso de usuarios.**
- La interfaz gráfica se debe realizar mediante el enfoque CLI (*Command Line Interface*).
- La persistencia de los usuarios se debe realizar mediante un fichero de texto plano en el que cada fila contendrá un usuario, cuyos atributos estarán separados mediante el carácter “;”.
- Se deben integrar los componentes externos facilitados por el profesor, concretamente el relativo al componente externo *UPM Authenticator,* denominado *ExternalLDAP* en la librería *externals-5.1*.

Entrega 2: Diseño, implementación y pruebas

A. Código fuente en Java sobre Eclipse.

- A partir de los modelos creados se codificará una parte de la aplicación "UPMArts".
- El proyecto debe tener la estructura generada por un proyecto Java básico de Maven, usando la plantilla *maven-archetype-quickstart*.
- El código fuente generado deberá ser coherente con el diseño previamente elaborado (concretamente con la parte del diagrama correspondiente al alta y acceso de usuarios). Toda implementación que no sea acorde al diseño se calificará con una nota de 0 al igual que proyectos que no compilen.

3. VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN

A. Pruebas unitarias. Se deben especificar las pruebas de caja negra y caja blanca de todos los métodos de las clases controladoras relativos al alta y acceso de usuarios e implementar dichas pruebas con JUnit. Las pruebas se proporcionarán junto con el código fuente dentro de la estructura creada por el proyecto Maven. Además, se entregará un documento PDF denominado "Pruebas unitarias" que contendrá la solución teórica para la obtención de los casos de prueba de las pruebas de caja negra y caja blanca en la carpeta "Pruebas" del GitLab.

B. Pruebas de aceptación. Se deben especificar, ejecutar y documentar las pruebas de validación de las funcionalidades de alta y acceso de usuarios. Se entregará un documento PDF denominado "Pruebas aceptación" que contendrá las explicaciones y capturas de pantalla necesarias para entender completamente dichas pruebas. Este documento estará alojado en la en la carpeta "Pruebas" del GitLab.

C. **Trazabilidad**. Se debe permitir la trazabilidad desde la definición del requisito responsable de la creación de un usuario hasta las pruebas de aceptación de dicho requisito, pasando por TODOS los artefactos relacionados generados a lo largo de todo el proyecto.

Entrega 2: Diseño, implementación y pruebas

INSTRUCCIONES DE ENTREGA

El plazo para esta segunda entrega de la práctica finaliza el **domingo 24 de mayo de 2026 a las 23:59** horas. El trabajo debe entregarse vía Moodle y debe quedar registrado de forma completa en GitLab en la fecha indicada**.**

El repositorio GitLab, que deberá gestionarse haciendo uso del sistema de control de versiones git, se estructurará en las siguientes carpetas e incluirá los siguientes artefactos:

- **modelado**: contendrá el fichero con los diagramas en formato StarUML, formato imagen (PNG o JPG), así como un documento PDF de recopilación.
- **construcción**: contendrá el **código fuente** junto con la carpeta de test que contiene las **pruebas unitarias**.
- **pruebas**: documentos PDF de verificación y validación.

Además, los estudiantes deberán realizar las siguientes tareas:

- El **líder del equipo de la fase de pruebas** deberá subir un archivo PDF a la tarea de la entrega 2 que contenga el nombre completo de todos los miembros del equipo, así como el enlace a su repositorio del proyecto (Redmine y GitLab).

- Cada miembro del equipo deberá co-evaluar a cada uno de sus compañeros de grupo (que firman la entrega) a través de la tarea de **Moodle "evaluación de competencias transversales".**

Finalmente, se recuerda que tal y como indica la guía docente la entrega de esta práctica es susceptible de requerir **presentación y defensa oral**. En dicha presentación, todos los estudiantes del grupo deben saber contestar con solvencia a las preguntas de su profesor. En caso contrario, se puede asumir que los estudiantes no son los autores intelectuales del trabajo y suspender la práctica.